Esiti possibili e formulazioni equivalenti

Indice

Le due forme di riferimento

Problemi LP inammissibili e illimitati

Riformulazioni equivalenti
- Forma di minimo e forma di massimo
- Vincoli di maggiore o uguale e di uguaglianza
- Variabili di scarto e di surplus
- Variabili non positive e variabili libere
- Da un problema LP generico alla forma canonica e alla forma standard di massimo
- Dati razionali

Le due forme di riferimento

Introduzione: Le due forme di riferimento

- In tutto questo capitolo facciamo riferimento alle due forme di un problema LP introdotte nel capitolo precedente: la **forma canonica** e la **forma standard di massimo**
- Le richiamiamo, insieme ai tre problemi LP usati come esempi guida
- Sono il punto di riferimento di tutto il capitolo: vedremo quali esiti può avere un problema LP, e come ogni problema LP si può ricondurre a una di queste due forme

I dati di un problema LP

- Entrambe le forme si scrivono con gli stessi dati:
  - un **vettore dei costi** $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$;
  - una **matrice dei vincoli** $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$;
  - un **vettore dei termini noti** $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$.
- Le due forme differiscono solo per il tipo degli m vincoli lineari: "$\leq$" nella forma canonica, "$=$" nella forma standard

Forma canonica di massimo

Un problema LP in **forma canonica di massimo** con n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale:

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

In notazione matriciale:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0.$$

Forma standard di massimo

Un problema LP in **forma standard di massimo** con n variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza:

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, x_j = b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

In notazione matriciale:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0.$$

Facciamo inoltre riferimento ai tre problemi LP
usati come **esempi guida** nel capitolo precedente,

che richiamiamo nelle tre slide seguenti.

Esempio: primo problema LP guida

Il primo esempio guida è il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & \leq & 12 \\ & & x_1 & + & 2 & x_2 & \leq & 12 \\ & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & \leq & 8 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Una soluzione ottima è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$ e il valore ottimo è $z(\, LP\,) = 32$.

Esempio: secondo problema LP guida

Il secondo esempio guida è il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & -2 & x_1 & - & 4 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\ & & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Una soluzione ottima è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e il valore ottimo è $z(\, LP\,) = -6$.

Esempio: terzo problema LP guida

Il terzo esempio guida è il seguente problema LP in forma standard di massimo con $n = 3$ variabili non negative e $m = 1$ vincolo lineare di uguaglianza:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr} \max & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ & & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

Il suo valore ottimo è $z(\,LP\,) = 4$, raggiunto da ogni punto del segmento che congiunge $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Riepilogo

Forma canonica di massimo:

- $\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$: n variabili non negative, m vincoli "$\leq$"

Forma standard di massimo:

- $\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$: n variabili non negative, m vincoli "$=$"

Tre esempi guida:

- due in forma canonica (valori ottimi 32 e -6), uno in forma standard (valore ottimo 4, raggiunto da un intero segmento)

Problemi LP inammissibili e illimitati

Introduzione: Problemi LP inammissibili e illimitati

- I tre problemi LP guida ammettono una soluzione ottima, ma non è sempre così
- Definiamo i problemi LP **inammissibili** e **illimitati**, e mostriamo che ogni problema LP ha esattamente uno di tre esiti possibili
- Vediamo un esempio per ciascun caso, con la sua figura in $\mathbb{R}^2$
- Infine, mostriamo che un problema LP con una soluzione ottima ha o esattamente una o infinite soluzioni ottime

Non sempre una soluzione ottima

- I problemi LP dei tre esempi guida ammettono una soluzione ottima
- Non è sempre così: un problema LP può
  - non avere alcuna soluzione ammissibile, oppure
  - avere soluzioni ammissibili di valore obiettivo arbitrariamente grande

Problema LP inammissibile

Definizione 1: problema LP inammissibile

Un problema LP si dice ***inammissibile*** *se la sua regione ammissibile è vuota:*

$$F = \emptyset.$$

Problema LP illimitato

Definizione 2: problema LP illimitato

Un problema LP in ***forma di massimo*** *si dice* ***illimitato*** *se, per ogni valore* $M \in \mathbb{R}$*, esiste una soluzione ammissibile* $\bar{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) \in F$ *tale che*

$$f(\bar{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)) > M.$$

Un problema LP in ***forma di minimo*** *si dice* ***illimitato*** *se, per ogni valore* $M \in \mathbb{R}$*, esiste una soluzione ammissibile* $\bar{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) \in F$ *tale che* $f(\bar{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)) < M.$

I tre esiti possibili

Un problema LP soddisfa **esattamente una** delle tre condizioni seguenti:

1. è **inammissibile**;
2. è **illimitato**;
3. ammette una **soluzione ottima** $\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP\,)$, e il valore ottimo $z(\, LP\,)$ è un numero finito.

Il valore ottimo nei primi due casi

- Un problema LP **inammissibile** non ha soluzioni ammissibili, quindi non ha soluzioni ottime e il valore ottimo $z(\,LP\,)$ non è definito
- Un problema LP **illimitato** ha soluzioni ammissibili, ma nessuna di esse è ottima, e anche in questo caso il valore ottimo $z(\,LP\,)$ non è definito
- Nei due casi, con un leggero abuso di notazione, scriviamo:
  - $z(\,LP\,) = -\infty$ per un problema LP inammissibile in forma di massimo;
  - $z(\,LP\,) = +\infty$ per un problema LP illimitato in forma di massimo.

Vediamo ora un esempio per ciascun caso:

un problema LP **inammissibile**,
un problema LP **illimitato**,
e una regione ammissibile illimitata con valore ottimo **finito**.

Esempio: problema LP inammissibile (1/2)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

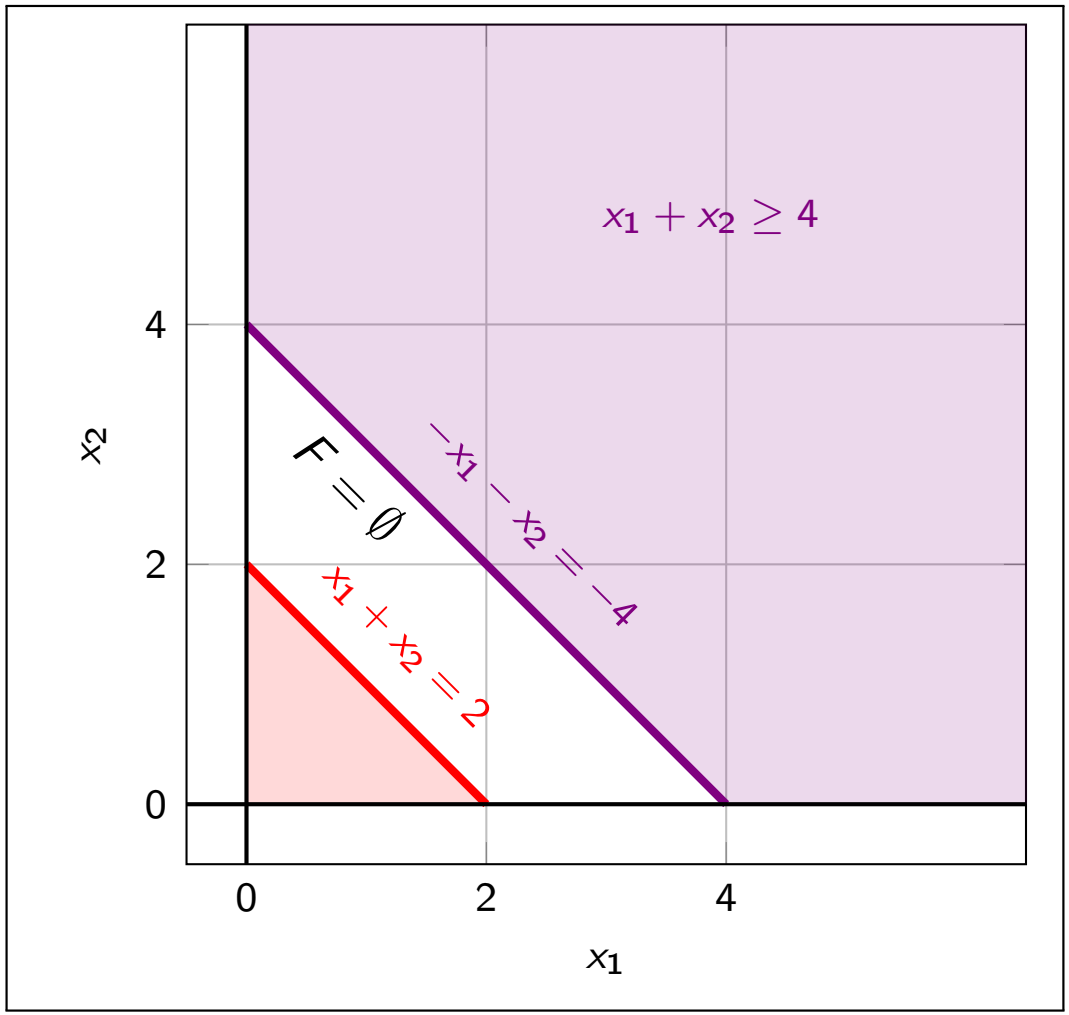
$$\begin{array}{rrcrcr} \max & x_1 & + & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\ & -x_1 & - & x_2 & \leq & -4 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- Il primo vincolo impone $x_1 + x_2 \leq 2$ e il secondo impone $x_1 + x_2 \geq 4$
- Nessun punto di $\mathbb{R}^2$ li soddisfa entrambi, e quindi abbiamo:

$$F = \emptyset.$$

- Di conseguenza, questo problema LP è **inammissibile**

Esempio: problema LP inammissibile (2/2)



- In rosso il semipiano $x_1 + x_2 \leq 2$ (con i vincoli di non negatività)
- In viola il semipiano $x_1 + x_2 \geq 4$
- La loro intersezione è **vuota**

Esempio: problema LP illimitato (1/3)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrrrrr}
\max & & x_1 & + & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & x_2 & \leq & 1 \\
 & & x_1 & - & x_2 & \leq & 1 \\
 & & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: problema LP illimitato (2/3)

- Per ogni valore $t \geq 0$, il punto $\bar{\boldsymbol{x}}(\, LP\,) = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix}$ è una soluzione ammissibile, poiché

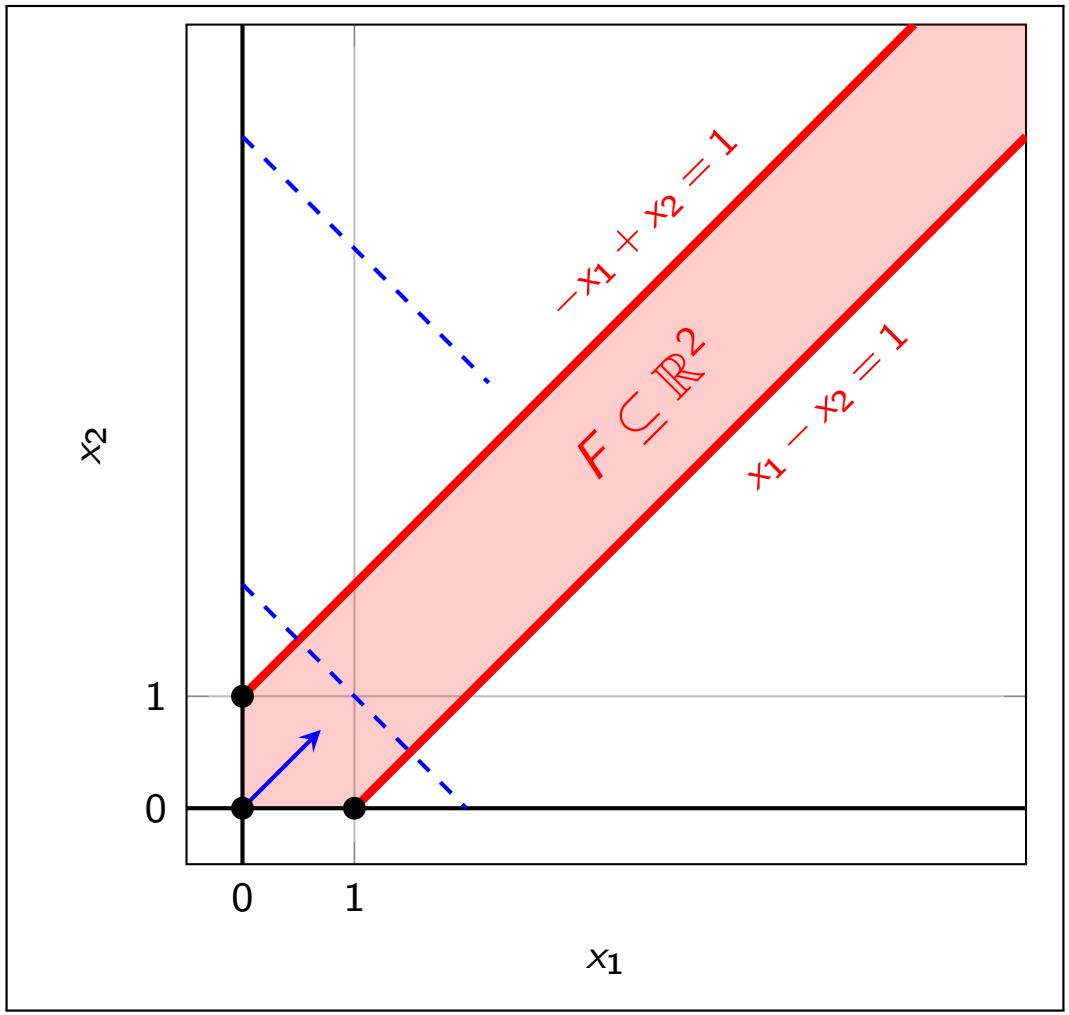
$$-t + t = 0 \leq 1, \qquad t - t = 0 \leq 1, \qquad t \geq 0 \quad \text{e} \quad t \geq 0,$$

- e il suo valore obiettivo è

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = t + t = 2\,t.$$

- Di conseguenza, per ogni valore $M \in \mathbb{R}$, la soluzione ammissibile ottenuta con $t > \frac{M}{2}$ ha un valore obiettivo maggiore di M, e quindi questo problema LP è **illimitato**

Esempio: problema LP illimitato (3/3)



- In blu tratteggiato gli insiemi di livello $x_1 + x_2 = 2$ e $x_1 + x_2 = 6$ della funzione obiettivo
- Il gradiente punta lungo la regione ammissibile illimitata

Regione illimitata, non problema illimitato

Un problema LP la cui regione ammissibile F è illimitata
non è necessariamente un problema LP illimitato:

la funzione obiettivo può benissimo raggiungere
un **valore ottimo finito** su F.

- Il prossimo esempio mostra un caso di questo tipo

Esempio: regione ammissibile illimitata e soluzioni ottime multiple (1/3)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrrrrr}
\max & - & x_1 & - & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & - & x_2 & \leq & -2 \\
 & & x_1 & - & x_2 & \leq & 2 \\
 & & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

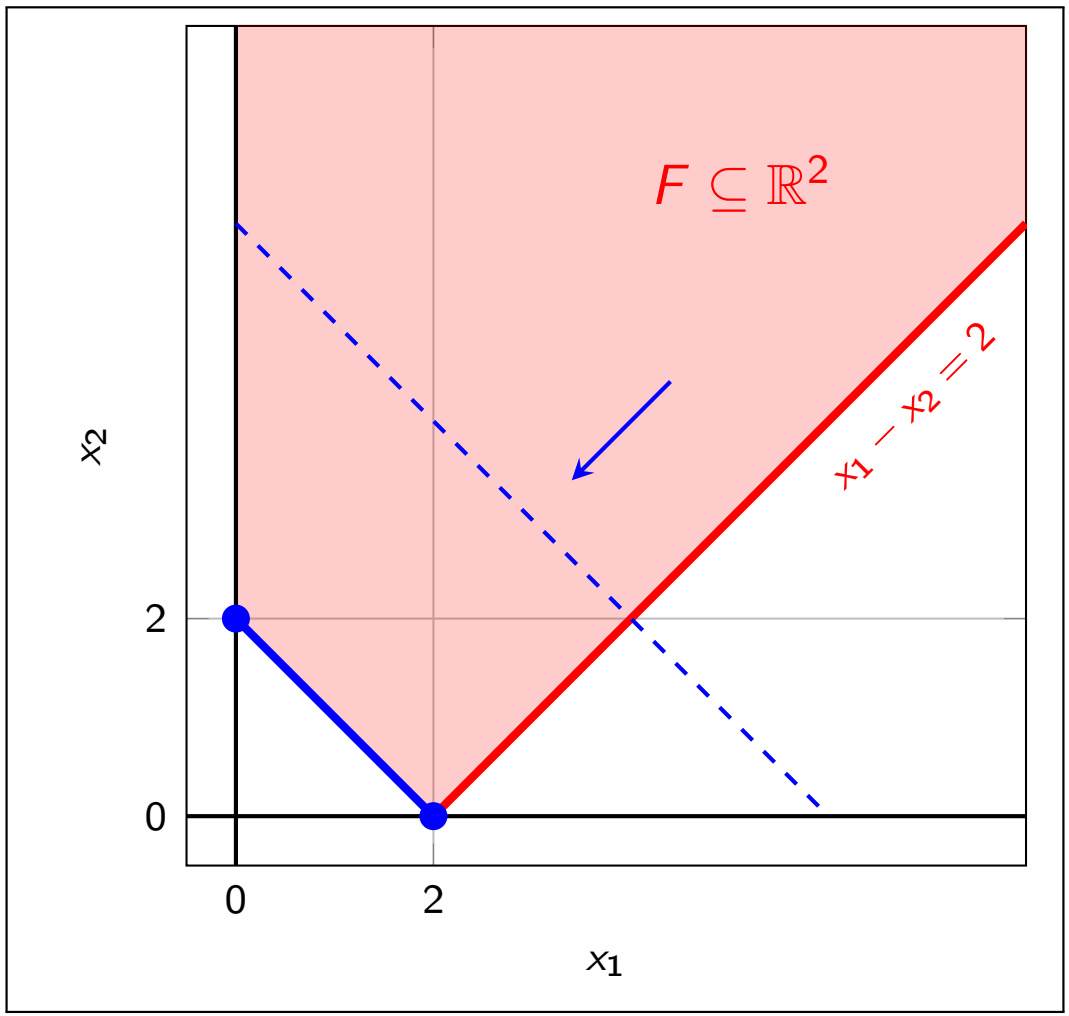
Esempio: regione ammissibile illimitata e soluzioni ottime multiple (2/3)

- La regione ammissibile F è illimitata
- Tuttavia, il primo vincolo impone $x_1 + x_2 \geq 2$ per ogni soluzione ammissibile, e quindi

$$-x_1 - x_2 \leq -2, \qquad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in F.$$

- Le soluzioni ammissibili $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ raggiungono questo valore
- Quindi sono due **soluzioni ottime** e il valore ottimo è $z(\,LP\,) = -2$

Esempio: regione ammissibile illimitata e soluzioni ottime multiple (3/3)



- In blu tratteggiato l'insieme di livello $-x_1 - x_2 = -6$
- In blu continuo l'insieme di livello $-x_1 - x_2 = -2$, che contiene il segmento di soluzioni ottime che congiunge i due vertici blu

Nell'ultimo esempio le soluzioni ottime sono infinite:
l'intero segmento che congiunge i due vertici blu.

È un fatto generale.

Soluzioni ottime multiple

Osservazione 1: soluzioni ottime multiple

Se $\tilde{\boldsymbol{x}}^{(1)}(\,LP\,)$ *e* $\tilde{\boldsymbol{x}}^{(2)}(\,LP\,)$ *sono due soluzioni ottime di un problema LP, allora ogni combinazione convessa*

$$\lambda\,\tilde{\boldsymbol{x}}^{(1)}(\,LP\,) + (1-\lambda)\,\tilde{\boldsymbol{x}}^{(2)}(\,LP\,), \qquad \lambda \in [0,1],$$

è anch'essa una soluzione ottima. Di conseguenza, un problema LP che ammette una soluzione ottima ammette o esattamente una soluzione ottima o infinite soluzioni ottime.

Dimostrazione (1/2)

- Sia $\boldsymbol{x}^{\lambda} = \lambda\, \tilde{\boldsymbol{x}}^{(1)}(\, LP\,) + (1-\lambda)\, \tilde{\boldsymbol{x}}^{(2)}(\, LP\,)$ con $\lambda \in [0,1]$
- Innanzitutto, $\boldsymbol{x}^{\lambda} \in F$. Infatti, la regione ammissibile F è un poliedro e, per ciascuna delle sue disuguaglianze $\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x} \leq b$, poiché $\lambda \geq 0$, $1-\lambda \geq 0$ ed entrambe le soluzioni la soddisfano, abbiamo:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}\,\boldsymbol{x}^{\lambda} &= \lambda\, \boldsymbol{a}\,\tilde{\boldsymbol{x}}^{(1)}(\, LP\,) + (1-\lambda)\, \boldsymbol{a}\,\tilde{\boldsymbol{x}}^{(2)}(\, LP\,) \\ &\leq \lambda\, b + (1-\lambda)\, b = b; \end{aligned}$$

- Lo stesso calcolo, con $=$ al posto di $\leq$, vale per ciascuna delle sue uguaglianze

Dimostrazione (2/2)

- Inoltre, poiché la funzione obiettivo f è lineare, abbiamo:

$$f(\boldsymbol{x}^{\lambda}) = \lambda\, f(\tilde{\boldsymbol{x}}^{(1)}(\,LP\,)) + (1-\lambda)\, f(\tilde{\boldsymbol{x}}^{(2)}(\,LP\,))$$

$$= \lambda\, z(\,LP\,) + (1-\lambda)\, z(\,LP\,) = z(\,LP\,),$$

  dove la seconda uguaglianza vale perché entrambe le soluzioni sono ottime

- Di conseguenza, $\boldsymbol{x}^{\lambda}$ è una soluzione ammissibile il cui valore obiettivo è il valore ottimo, e quindi è una soluzione ottima

□

Riepilogo

Tre esiti possibili:

- un problema LP è **inammissibile** ($F = \emptyset$), **illimitato** (valore obiettivo arbitrariamente grande), oppure ammette una **soluzione ottima** con valore ottimo finito
- scriviamo $z(\,LP\,) = -\infty$ (inammissibile) e $z(\,LP\,) = +\infty$ (illimitato) per un problema di massimo

Regione illimitata $\neq$ problema illimitato:

- una regione ammissibile illimitata può comunque dare un valore ottimo finito

Soluzioni ottime multiple:

- ogni combinazione convessa di due soluzioni ottime è ottima: esattamente una o infinite

Riformulazioni equivalenti

Introduzione: Riformulazioni equivalenti

- Un problema LP che si incontra in pratica è raramente scritto in forma canonica o standard di massimo
- Mostriamo che ogni **problema LP generico** può essere riscritto in entrambe le forme, con semplici trasformazioni della funzione obiettivo, dei vincoli e delle variabili
- È importante perché i metodi dei capitoli successivi, a partire dall'algoritmo del simplesso, lavorano su una di queste due forme
- Alla fine, vediamo anche che i dati razionali si possono sostituire con dati interi

Problemi LP generici

- Un **problema LP generico** può essere scritto in una forma che non è né la forma canonica di massimo né la forma standard di massimo:
  - la sua funzione obiettivo può dover essere **minimizzata**;
  - i suoi vincoli possono essere dei tre tipi "$\leq$", "$\geq$" e "$=$";
  - le sue variabili possono essere **non positive** o **libere**.
- In questa sezione mostriamo che ogni problema LP generico può essere riscritto in forma canonica di massimo e in forma standard di massimo

Problemi LP equivalenti

Definizione 3: problemi LP equivalenti

Due problemi LP si dicono ***equivalenti*** *se, da una soluzione ottima di uno dei due, si può ottenere direttamente una soluzione ottima dell'altro, e i due problemi sono entrambi inammissibili, entrambi illimitati, oppure entrambi ammettono una soluzione ottima.*

Partiamo dalla funzione obiettivo:

come trasformare una **minimizzazione** in una **massimizzazione**.

Forma di minimo e forma di massimo

- Per ogni funzione lineare f e ogni poliedro F, abbiamo:

$$\min\{\, f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}$$
$$= -\max\{\, -f(\boldsymbol{x}) \text{ soggetto a } \boldsymbol{x} \in F \,\}.$$

- Di conseguenza, un problema LP in **forma di minimo** con vettore dei costi $\boldsymbol{c}$ è equivalente al problema LP in **forma di massimo** con la stessa regione ammissibile e vettore dei costi $-\boldsymbol{c}$:

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j\, x_j}_{\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}} \quad \longrightarrow \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} (-c_j)\, x_j}_{-\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}}\,.$$

Stesse soluzioni ottime, valori ottimi opposti

I due problemi LP equivalenti hanno
le **stesse soluzioni ottime**,
mentre i loro valori ottimi sono numeri opposti:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP_{\text{min}}\,) = \tilde{\boldsymbol{x}}(\, LP_{\text{max}}\,) \qquad \text{e} \qquad z(\, LP_{\text{min}}\,) = -\, z(\, LP_{\text{max}}\,).$$

Esempio: dalla forma di minimo alla forma di massimo (1/2)

Consideriamo il seguente problema LP in forma di minimo con $n = 2$ variabili non negative:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \min & 2 & x_1 & + & 4 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\ & & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- Cambiamo il segno del vettore dei costi

Esempio: dalla forma di minimo alla forma di massimo (2/2)

Cambiando il segno del vettore dei costi, otteniamo il problema LP equivalente in forma canonica di massimo del secondo esempio guida:

$$\begin{array}{rrrrrrrr} \max & -2 & x_1 & - & 4 & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2 & \leq & -2 \\ & & x_1 & - & & x_2 & \leq & 0 \\ & & x_1, & & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- La soluzione ottima di entrambi i problemi è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- Il valore ottimo della forma di minimo è 6 e il valore ottimo della forma di massimo è -6

Ora i vincoli: come trasformare
i vincoli “$\geq$” e “$=$” in vincoli “$\leq$”.

Vincoli di maggiore o uguale

- Un vincolo lineare di **maggiore o uguale** è equivalente a un vincolo lineare di minore o uguale, poiché, moltiplicando entrambi i membri per -1, abbiamo:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \geq b_i \qquad \Longleftrightarrow \qquad \sum_{j=1}^{n} (-a_{ij})\, x_j \leq -b_i .$$

Vincoli di uguaglianza

- Un vincolo lineare di **uguaglianza** è equivalente a due vincoli lineari di minore o uguale, poiché:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j = b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i}_{\text{primo vincolo}} \quad \text{e} \quad \underbrace{\sum_{j=1}^{n} (-a_{ij})\, x_j \leq -b_i}_{\text{secondo vincolo}} .$$

Dalla forma standard alla forma canonica di massimo

- Un problema LP in forma standard di massimo con n variabili non negative e m vincoli lineari di uguaglianza è equivalente a un problema LP in forma canonica di massimo con le stesse n variabili non negative e $2\,m$ vincoli lineari di minore o uguale
- Ogni vincolo di uguaglianza si sostituisce con i suoi due vincoli di minore o uguale (slide seguente)
- I due problemi LP hanno la **stessa regione ammissibile**, e quindi le stesse soluzioni ottime e lo stesso valore ottimo

Dalla forma standard alla forma canonica di massimo: il problema LP

Il problema LP equivalente in forma canonica di massimo con n variabili non negative e $2\,m$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j\, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$\sum_{j=1}^{n} (-a_{ij})\, x_j \leq -b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Esempio: dalla forma standard alla forma canonica di massimo (1/2)

Consideriamo il problema LP in forma standard di massimo del terzo esempio guida, con $n = 3$ variabili non negative e $m = 1$ vincolo lineare di uguaglianza:

$$\begin{array}{rrrrrrrrrr} \max & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & x_3 & & \\ \text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & = & 4 \\ & & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq & 0 \end{array}$$

- Sostituiamo il vincolo lineare di uguaglianza con due vincoli lineari di minore o uguale

Esempio: dalla forma standard alla forma canonica di massimo (2/2)

Sostituendo il vincolo lineare di uguaglianza con due vincoli lineari di minore o uguale, otteniamo il problema LP equivalente in forma canonica di massimo con $n = 3$ variabili non negative e $2\,m = 2$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrr}
\max & 2 & x_1 & + & 2 & x_2 & + & x_3 & \\
\text{soggetto a} & 2 & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & \leq & 4 \\
& -2 & x_1 & - & 3 & x_2 & - & x_3 & \leq & -4 \\
& & x_1, & & & x_2, & & x_3 & \geq & 0
\end{array}
$$

La direzione opposta: come trasformare
i vincoli “$\leq$” e “$\geq$” in vincoli “$=$”,
aggiungendo nuove variabili.

Variabili di scarto e di surplus

- Un vincolo lineare di **minore o uguale** è equivalente a un vincolo lineare di uguaglianza e a un vincolo di non negatività, ottenuti aggiungendo una variabile non negativa x_{n+i}:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \leq b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j + x_{n+i} = b_i \quad \text{e} \quad x_{n+i} \geq 0.$$

- Un vincolo lineare di **maggiore o uguale** è equivalente a un vincolo lineare di uguaglianza e a un vincolo di non negatività, ottenuti sottraendo una variabile non negativa x_{n+i}:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j \geq b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_j - x_{n+i} = b_i \quad \text{e} \quad x_{n+i} \geq 0.$$

Variabili di scarto e di surplus

Definizione 4: variabili di scarto e di surplus

*La variabile non negativa aggiuntiva x_{n+i} si chiama **variabile di scarto** di un vincolo lineare di minore o uguale e **variabile di surplus** di un vincolo lineare di maggiore o uguale. Il suo valore misura, per una data soluzione ammissibile, la differenza fra i due membri del vincolo.*

Dalla forma canonica alla forma standard di massimo

Un problema LP in forma canonica di massimo con n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale è equivalente a un problema LP in forma standard di massimo con $n + m$ variabili non negative e gli stessi m vincoli lineari, ora di uguaglianza:

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, x_j + x_{n+i} = b_i, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n + m\}.$$

La forma standard in notazione matriciale

- In notazione matriciale, le m variabili di scarto formano un vettore colonna $\boldsymbol{x}_S \in \mathbb{R}^m_{\geq 0}$
- La matrice dei vincoli della forma standard di massimo si ottiene affiancando ad $\boldsymbol{A}$ la **matrice identità** $\boldsymbol{I}$ di dimensione m:

$$\max \quad \boldsymbol{c}' \boldsymbol{x}$$

$$\text{soggetto a} \quad \underbrace{\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{I}\,\boldsymbol{x}_S}_{\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{I}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{x}_S\end{pmatrix}} = \boldsymbol{b},$$

$$\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{x}_S \geq 0.$$

Il vettore delle variabili di scarto e la matrice identità

Nella forma matriciale della slide precedente abbiamo:

$$\boldsymbol{x}_S = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Esempio: dalla forma canonica alla forma standard di massimo (1/2)

Aggiungendo $m = 3$ variabili di scarto, il problema LP del primo esempio guida diventa il seguente problema LP equivalente in forma standard di massimo con $n + m = 5$ variabili non negative:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & & & & & & = & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & & & + & x_4 & & & & = & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & & & & & + & x_5 & = & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & 0
\end{array}
$$

Esempio: dalla forma canonica alla forma standard di massimo (2/2)

- La soluzione ottima del primo esempio guida è $\tilde{\boldsymbol{x}}(\,LP\,) = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix}$
- Soddisfa il primo vincolo come disuguaglianza stretta e gli altri due con uguaglianza
- Quindi i valori delle tre variabili di scarto sono

$$\tilde{x}_3 = \frac{13}{2}, \qquad \tilde{x}_4 = 0 \qquad \text{e} \qquad \tilde{x}_5 = 0.$$

Infine le variabili: come sostituire
le variabili **non positive** e **libere**
con variabili non negative.

Variabili non positive e variabili libere

- Una variabile **non positiva** $x_j \leq 0$ è equivalente a una variabile non negativa $x_j^+ \geq 0$, ponendo:

$$x_j = -x_j^+.$$

- Una variabile **libera** $x_j \gtreqless 0$ è equivalente a due variabili non negative $x_j^+ \geq 0$ e $x_j^- \geq 0$, ponendo:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-.$$

Dove si effettua la sostituzione

- In entrambi i casi, la sostituzione si effettua nella **funzione obiettivo** e in **ogni vincolo lineare** del problema LP
- Una variabile libera si sostituisce con due variabili non negative, poiché ogni numero reale è la differenza di due numeri non negativi

Esempio: problema LP equivalente con sole variabili non negative (1/2)

Consideriamo il seguente problema LP con una variabile non negativa $x_1 \geq 0$, una variabile non positiva $x_2 \leq 0$ e una variabile libera $x_3 \gtreqless 0$:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrr}
\max & 2 & x_1 & + & 4 & x_2 & + & 2 & x_3 & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & & x_2 & + & & x_3 & = & 2 \\
& 8 & x_1 & + & 2 & x_2 & & & & = & 19 \\
& & x_1 & & & & & & & \geq & 0 \\
& & & & & x_2 & & & & \leq & 0 \\
& & & & & & & & x_3 & \gtreqless & 0
\end{array}
$$

Esempio: problema LP equivalente con sole variabili non negative (2/2)

Ponendo $x_2 = -x_2^+$ e $x_3 = x_3^+ - x_3^-$, otteniamo il seguente problema LP equivalente con sole variabili non negative:

$$\begin{array}{rrcrcrcrcr} \max & 2 & x_1 & - & 4 & x_2^+ & + & 2 & x_3^+ & - & 2 & x_3^- & & \\ \text{soggetto a} & - & x_1 & - & & x_2^+ & + & & x_3^+ & - & & x_3^- & = & 2 \\ & 8 & x_1 & - & 2 & x_2^+ & & & & & & & = & 19 \\ & & x_1, & & & x_2^+, & & & x_3^+, & & & x_3^- & \geq & 0 \end{array}$$

Da una soluzione ottima del secondo problema LP si ottiene una soluzione ottima del primo calcolando $\tilde{x}_2 = -\tilde{x}_2^+$ e $\tilde{x}_3 = \tilde{x}_3^+ - \tilde{x}_3^-$.

Mettiamo ora insieme tutte le trasformazioni in un'unica tabella.

Da un problema LP generico alle due forme di massimo

Ogni problema LP generico può essere riscritto in forma canonica di massimo e in forma standard di massimo applicando le seguenti trasformazioni:

	forma canonica di max	**forma standard di max**
$\min \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$	$-\max(-\boldsymbol{c})'\boldsymbol{x}$	$-\max(-\boldsymbol{c})'\boldsymbol{x}$
$\sum_j a_{ij}x_j \leq b_i$	invariato	aggiungere una variabile di scarto $x_{n+i} \geq 0$
$\sum_j a_{ij}x_j \geq b_i$	moltiplicare per -1	sottrarre una variabile di surplus $x_{n+i} \geq 0$
$\sum_j a_{ij}x_j = b_i$	sdoppiare in due "$\leq$", il secondo moltiplicato per -1	invariato
$x_j \geq 0$	invariata	invariata
$x_j \leq 0$	$x_j = -x_j^+$	$x_j = -x_j^+$
$x_j \gtreqless 0$	$x_j = x_j^+ - x_j^-$	$x_j = x_j^+ - x_j^-$

Esempio: da un problema LP generico alla forma canonica di massimo (1/3)

Consideriamo il seguente problema LP generico con 3 variabili:

$$
\begin{array}{rrrcrrrcrl}
\min & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & + & x_3 & & \\
\text{soggetto a} & & x_1 & + & & x_2 & - & x_3 & \geq & 4 \\
& 2 & x_1 & - & & x_2 & & & = & 6 \\
& & x_1 & & & & & & \geq & 0 \\
& & & & & x_2 & & & \leq & 0 \\
& & & & & & & x_3 & \gtreqless & 0
\end{array}
$$

Esempio: da un problema LP generico alla forma canonica di massimo (2/3)

Applichiamo le trasformazioni della tabella:

1. la funzione obiettivo è da minimizzare, e quindi massimizziamo la funzione obiettivo opposta;
2. il primo vincolo è un vincolo di maggiore o uguale, e quindi lo moltiplichiamo per -1;
3. il secondo vincolo è un vincolo di uguaglianza, e quindi lo sdoppiamo in due vincoli di minore o uguale;
4. la variabile x_2 è non positiva, e quindi poniamo $x_2 = -x_2^+$ con $x_2^+ \geq 0$;
5. la variabile x_3 è libera, e quindi poniamo $x_3 = x_3^+ - x_3^-$ con $x_3^+, x_3^- \geq 0$.

Esempio: da un problema LP generico alla forma canonica di massimo (3/3)

Otteniamo il seguente problema LP equivalente in forma canonica di massimo con $n = 4$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale:

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrr}
- \max & -3 & x_1 & - & 2 & x_2^+ & - & x_3^+ & + & x_3^- & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & & x_2^+ & + & x_3^+ & - & x_3^- & \leq & -4 \\
& 2 & x_1 & + & & x_2^+ & & & & & \leq & 6 \\
& -2 & x_1 & - & & x_2^+ & & & & & \leq & -6 \\
& & x_1, & & & x_2^+, & & x_3^+, & & x_3^- & \geq & 0
\end{array}
$$

Infine, aggiungendo $m = 3$ variabili di scarto x_5, x_6, x_7, otteniamo il problema LP equivalente in forma standard di massimo con $n + m = 7$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di uguaglianza.

Un'ultima equivalenza riguarda i dati:

i dati **razionali** si possono sempre sostituire con dati **interi**.

Minimo comune denominatore

Definizione 5: Minimo comune denominatore

Dato un vettore $\boldsymbol{v} \in \mathbb{Q}^k$ *di* k *numeri razionali* $v_j = \frac{p_j}{q_j}$ *con* $p_j \in \mathbb{Z}$ *e* $q_j \in \mathbb{N}$ *coprimi,* $\forall j \in \{1, 2, \ldots, k\}$*, il* ***minimo comune denominatore*** *(ovvero il minimo comune multiplo dei denominatori), indicato con* $\mathrm{lcd}(\boldsymbol{v})$*, è il più piccolo numero intero positivo divisibile per tutti i denominatori* q_j*, con* $j \in \{1, 2, \ldots, k\}$*.*

Dai dati razionali ai dati interi

- Moltiplicare un vincolo lineare per un numero positivo non cambia l'insieme dei punti che lo soddisfano
- Moltiplicare la funzione obiettivo per un numero positivo non cambia l'insieme delle soluzioni ottime
- Di conseguenza, un problema LP con **dati razionali** è equivalente a un problema LP con **dati interi**

Il problema LP equivalente con dati interi

Dato un problema LP in forma canonica di massimo con dati razionali, il problema LP equivalente con dati interi si scrive come segue:

$$\frac{1}{lcd(\boldsymbol{c})} \max \quad \sum_{j=1}^{n} lcd(\boldsymbol{c})\, c_j\, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} lcd([\boldsymbol{a}_i \;\; b_i])\, a_{ij}\, x_j \leq lcd([\boldsymbol{a}_i \;\; b_i])\, b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

dove $\boldsymbol{a}_i$ indica la i-esima riga della matrice dei vincoli $\boldsymbol{A}$.

Esempio: problema LP equivalente con dati interi (1/3)

Consideriamo il seguente problema LP in forma canonica di massimo con $n = 5$ variabili non negative, $m = 1$ vincolo lineare di minore o uguale e dati razionali:

$$\begin{aligned} \max \ & \tfrac{1}{3} x_1 - \tfrac{11}{27} x_2 + \tfrac{7}{10} x_3 + \tfrac{7}{5} x_4 + \tfrac{2}{9} x_5 \\ \text{soggetto a } & \tfrac{1}{2} x_1 + \tfrac{3}{4} x_2 + \tfrac{11}{6} x_3 - \tfrac{1}{4} x_4 + \tfrac{5}{2} x_5 \leq \tfrac{25}{12} \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Esempio: problema LP equivalente con dati interi (2/3)

Abbiamo:

$$\underbrace{lcd\left(\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ -\frac{11}{27}\\ \frac{7}{10}\\ \frac{7}{5}\\ \frac{2}{9}\end{pmatrix}\right)}_{=lcd(\boldsymbol{c})} = 270 \quad \text{e} \quad \underbrace{lcd\left(\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\ \frac{3}{4}\\ \frac{11}{6}\\ -\frac{1}{4}\\ \frac{5}{2}\\ \frac{25}{12}\end{pmatrix}\right)}_{=lcd\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{a}_1 & \frac{25}{12}\end{bmatrix}\right)} = 12$$

Esempio: problema LP equivalente con dati interi (3/3)

Di conseguenza, il problema LP equivalente con le stesse variabili e gli stessi vincoli e con dati interi si scrive come segue:

$$
\begin{array}{lrrrrrrrrrrrrrr}
\frac{1}{270} & \max & 90 & x_1 & - & 110 & x_2 & + & 189 & x_3 & + & 378 & x_4 & + & 60 & x_5 \\
\text{soggetto a} & & 6 & x_1 & + & 9 & x_2 & + & 22 & x_3 & - & 3 & x_4 & + & 30 & x_5 & \leq & 25 \\
& & & x_1, & & & x_2, & & & x_3, & & & x_4, & & & x_5 & \geq & 0
\end{array}
$$

- La funzione obiettivo è moltiplicata per $lcd(\boldsymbol{c}) = 270$ e il vincolo per $lcd([\boldsymbol{a}_1 \; b_1]) = 12$

Riepilogo (1/2)

Problemi LP equivalenti:

- da una soluzione ottima di uno si ottiene direttamente una soluzione ottima dell'altro, e hanno lo stesso esito

Funzione obiettivo:

- $\min \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = -\max(-\boldsymbol{c})'\boldsymbol{x}$: stesse soluzioni ottime, valori ottimi opposti

Vincoli:

- "$\geq$" $\rightarrow$ "$\leq$" moltiplicando per -1; "$=$" $\rightarrow$ due "$\leq$"
- "$\leq$" / "$\geq$" $\rightarrow$ "$=$" aggiungendo una variabile di scarto / sottraendo una variabile di surplus

Riepilogo (2/2)

Variabili:

- $x_j \leq 0$: si pone $x_j = -x_j^+$; $x_j \gtreqless 0$: si pone $x_j = x_j^+ - x_j^-$, nella funzione obiettivo e in ogni vincolo

Due forme di massimo:

- ogni problema LP generico può essere riscritto in forma canonica e in forma standard di massimo
- in notazione matriciale, la forma standard ottenuta con le variabili di scarto ha matrice dei vincoli $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{I} \end{pmatrix}$

Dati razionali:

- moltiplicando per i minimi comuni denominatori si ottiene un problema LP equivalente con dati interi

Riepilogo (1/2)

Forme di riferimento:

- la forma **canonica** ($\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$) e la forma **standard** ($\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$) di massimo

Esiti possibili:

- ogni problema LP è inammissibile, oppure illimitato, oppure ammette una soluzione ottima con valore ottimo finito
- una regione ammissibile illimitata non implica un problema LP illimitato
- le soluzioni ottime sono o esattamente una o infinite

Riepilogo (2/2)

Formulazioni equivalenti:

- minimo $\rightarrow$ massimo cambiando il segno di $\boldsymbol{c}$
- vincoli "$\geq$" e "$=$" $\rightarrow$ vincoli "$\leq$"; vincoli "$\leq$" e "$\geq$" $\rightarrow$ vincoli "$=$" con variabili di scarto e di surplus
- variabili non positive e libere $\rightarrow$ variabili non negative

Conseguenza:

- ogni problema LP generico può essere riscritto in forma canonica e in forma standard di massimo, e con dati interi quando i suoi dati sono razionali
- d'ora in poi basta studiare i problemi LP in queste due forme